

网络传输介质选型拓展练习综合案例

摘要：在网络传输数据时，首先遇到的就是通信线路和通道传输问题。目前，网络通信分为有线通信和无线通信两种。有线通信是利用电缆或光缆来充当传输导体，无线通信则是利用无线电波、红外线灯来充当传输导体的。在网络工程中，常用的电缆有同轴电缆、双绞线、大多数双绞线等，光缆则分为室外光缆和室内光缆两大类。本文通过四个实际应用案例，分析传输介质选型。

关键词：传输介质；选型；案例

综合案例一

某学校有三个校区，校区之间最远距离达到 61km，学校现在需要建设校园网，具体要求如下：校园网通过多运营商接入互联网，主干网采用千兆以太网将三个校区的中心节点连起来，每个中心节点部有财务、人事和教务三类应用。按应用将全网划分为 3 个 VLAN，三个中心都必须支持 3 个 VLAN 的数据转发。路由器用光纤连到校区 1 的中心节点上，距离不超过 500 米，网络结构如图 1 所示。

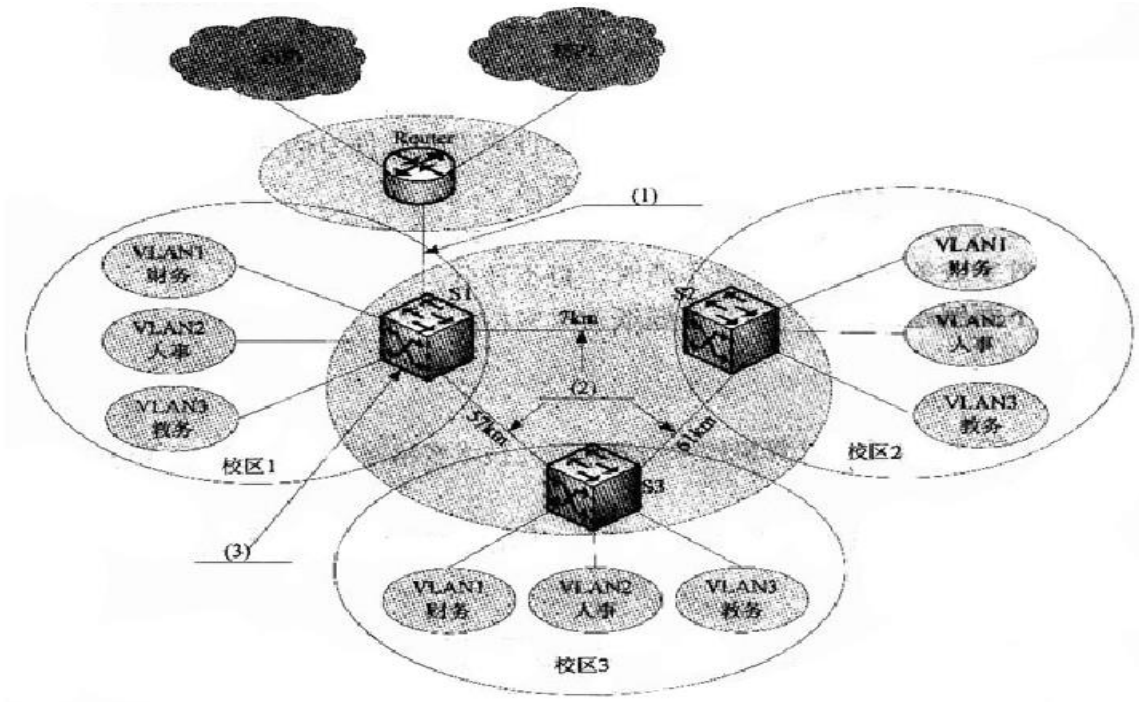


图 1 总线型拓扑

【问题 1】

根据题意和图 1-1，从经济性和实用性出发填写网络拓扑图中所用的传输介质和设备。

空（1）~（3）备选答案：

- A. 3 类 UTP B. 5 类 UTP C. 6 类 UTP D. 单模光纤 E. 多模光纤
F. 千兆以太网交换机 G. 百兆以太网交换机 H. 万兆以太网交换机

【问题 2】

图 1 中所示的交换机和路由器之间互连的端口类型全部为标准的 GBIC 端口，表 1-1 列出了互联所用

的光模块的参数指标，请根据组网需求从表 1-1 中合适的光模块类型满足合理的建网成本，Router 和 S1 之间用（ ） 互联，S1 和 S2 之间用（ ） 互联，S1 和 S3 之间用（ ） 互联，S2 和 S3 之间用（ ） 互联。

表 1-1

光模块类型	支持的参数指标			
	标准	波长	光纤类型	备注
模块 1	1000BaseSX	850nm	62.2/125um、50/125um	多模，价格便宜
模块 2	1000BaseLX/1000BaseLH	1310nm	62.2/125um、50/125um	单模，价格稍高
模块 3	1000BaseZX	1550nm	9/125um	单模，价格昂贵